KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 8 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Analisis Aliran Daya, Matriks Admitansi (Y_{bus}), Newton-Raphson, & MATPOWER

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 8 (OBE): Mahasiswa mampu menyusun matriks admitansi bus (Y_{bus}), memformulasikan persamaan aliran daya non-linier daya aktif dan reaktif, menyelesaikan aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson berbasis matriks Jacobian, mengevaluasi batas kapabilitas reaktif generator PV, serta merancang simulasi aliran daya MATPOWER di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Matriks Admitansi Bus (Y_{bus}):**
$Y_{ii} = y_{i0} + \sum_{k \neq i} y_{ik}, \quad Y_{ik} = -y_{ik}$
$Y_{ik} = |Y_{ik}|\angle\theta_{ik} = G_{ik} + jB_{ik}$
- **Formulasi Matriks Jacobian NR:**
$\begin{bmatrix}\Delta P \\ \Delta Q\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\Delta\delta \\ \Delta|V|/|V|\end{bmatrix}$
- **Persamaan Daya Aliran Daya:**
$P_i = |V_i| \sum_{k=1}^{N} |V_k||Y_{ik}| \cos(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k)$
$Q_i = -|V_i| \sum_{k=1}^{N} |V_k||Y_{ik}| \sin(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k)$
- **Klasifikasi 3 Tipe Bus:**
Slack: $|V|, \delta$ diketahui; P, Q dihitung
PV: $P, |V|$ diketahui; Q, δ dihitung
PQ: P, Q diketahui; $|V|, \delta$ dihitung
- **Ketidakcocokan Daya (Mismatch):**
$\Delta P_i = P_i^{\text{spec}} - P_i^{\text{calc}}$
$\Delta Q_i = Q_i^{\text{spec}} - Q_i^{\text{calc}}$
- **Konvergensi Newton-Raphson:**
$\max(|\Delta P|, |\Delta Q|) < \epsilon = 10^{-4}$ pu
Karakteristik: Konvergensi kuadratik

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 8]

Analisis aliran daya (*power flow / load flow*) adalah alat komputasi fundamental dalam perencanaan dan operasi sistem tenaga listrik.
(a) Lengkapi tabel klasifikasi tiga tipe bus utama dalam studi aliran daya dengan menyebutkan variabel apa saja yang diketahui (*specified*) dan variabel apa saja yang harus dihitung (*unknown / state variables*)!

Tipe Bus	Nama Umum Bus	Variabel Diketahui (*Specified*)	Variabel Dihitung (*Unknown*)
Slack Bus (Bus 1)	Bus Ayun / Referensi	.....	.....
PV Bus	Bus Generator / Kontrol	.....	.....
PQ Bus	Bus Beban	.....	.....

(b) Jelaskan definisi dan aturan inspeksi langsung dalam pembentukan matriks admitansi bus (Y_{bus}), serta jelaskan mengapa matriks Y_{bus} memiliki sifat simetris dan sangat renggang (*sparse matrix*) pada jaringan transmisi skala besar!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Klasifikasi Tipe Bus Aliran Daya & Karakteristik Matriks Y_{bus} [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 08 (Lanjutan): Konsep Fisis Konvergensi & Formulasi Sistem 3-Bus

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 8]

Dalam penyelesaian numerik sistem persamaan non-linier aliran daya:

(a) Bandingkan karakteristik komputasi antara metode Gauss-Seidel dan metode Newton-Raphson ditinjau dari: (i) laju konvergensi matematis (linier vs kuadratik), (ii) ketergantungan jumlah iterasi terhadap jumlah bus jaringan, dan (iii) kebutuhan memori komputasi per iterasi!

(b) Jelaskan prinsip fisis pemisahan cepat (*Fast Decoupled Load Flow* – FDLF) yang memanfaatkan fenomena kopling $P - \delta$ dan $Q - V$ pada sistem transmisi tegangan tinggi, serta jelaskan bagaimana penyederhanaan matriks B' dan B'' dapat mempercepat komputasi tanpa mengurangi akurasi hasil akhir!

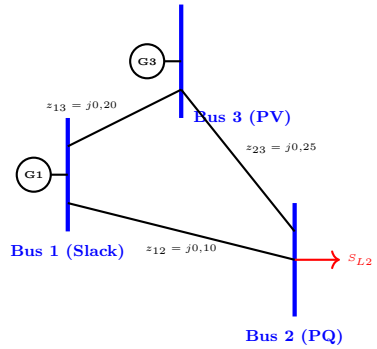
Ruang Pengerjaan Soal 2: Karakteristik Konvergensi Gauss-Seidel vs Newton-Raphson & Prinsip FDLF [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 8]

Sebuah sistem transmisi tenaga listrik 3-bus sederhana beroperasi pada basis 100 MVA.

- **Bus 1 (Slack):** $V_1 = 1{,}0\angle 0°$ pu.
- **Bus 2 (PQ):** Beban menyerap $P_{L2} = 1{,}20$ pu (120 MW) dan $Q_{L2} = 0{,}60$ pu (60 MVAR), sehingga injeksi daya terjadwal adalah $P_2^{\text{spec}} = -1{,}20$ pu dan $Q_2^{\text{spec}} = -0{,}60$ pu.
- **Bus 3 (PV):** Generator menyuplai $P_{G3} = 0{,}80$ pu (80 MW), tegangan diatur $|V_3| = 1{,}04$ pu, beban $P_{L3} = Q_{L3} = 0$. Maka $P_3^{\text{spec}} = +0{,}80$ pu.

Reaktansi saluran transmisi adalah: $z_{12} = j0{,}10$ pu, $z_{13} = j0{,}20$ pu, dan $z_{23} = j0{,}25$ pu (resistansi dan kapasitansi shunt diabaikan).



Tugas Mahasiswa:

(a) Tentukan admitansi cabang (y_{12}, y_{13}, y_{23}) dan susun matriks Y_{bus} sistem dalam bentuk matriks imajiner murni.

(b) Menggunakan tebakan awal *flat start* ($\delta_2^{(0)} = 0°, |V_2|^{(0)} = 1{,}0$ pu, $\delta_3^{(0)} = 0°$), hitung daya aktif dan reaktif kalkulasi ($P_2^{\text{calc}}, Q_2^{\text{calc}}, P_3^{\text{calc}}$).

(c) Hitung vektor ketidakcocokan daya awal ($\Delta P_2^{(0)}, \Delta Q_2^{(0)}, \Delta P_3^{(0)}$)!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Penyusunan Matriks Y_{bus}, Evaluasi Flat Start, & Vektor Mismatch $\Delta P, \Delta Q$ [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 08 (Lanjutan): Analisis Matriks Jacobian & Konversi Batas Reaktif Generator

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 8]

Lanjutkan formulasi iterasi pertama Newton-Raphson untuk sistem 3-bus pada **Soal 3**.

(a) Turunkan formula turunan parsial untuk elemen diagonal dan non-diagonal submatriks Jacobian $J_{11} = \frac{\partial P}{\partial \delta}$ dan $J_{22} = |V|\frac{\partial Q}{\partial |V|}$ untuk kasus saluran reaktif murni ($G_{ik} = 0$)!

(b) Evaluasi nilai numerik elemen matriks Jacobian ukuran 3×3 yang menghubungkan mismatch $[\Delta P_2, \Delta P_3, \Delta Q_2]^T$ terhadap koreksi $[\Delta\delta_2, \Delta\delta_3, \Delta|V_2|/|V_2|]^T$ pada titik awal flat start:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11(2,2)} & J_{11(2,3)} & J_{12(2,2)} \\ J_{11(3,2)} & J_{11(3,3)} & J_{12(3,2)} \\ J_{21(2,2)} & J_{21(2,3)} & J_{22(2,2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta|V_2|/|V_2| \end{bmatrix} \tag{1}$$

(c) Selesaikan sistem persamaan linier di atas dan tentukan nilai estimasi sudut dan magnitudo tegangan baru setelah iterasi pertama: $\delta_2^{(1)}, \delta_3^{(1)}$, dan $|V_2|^{(1)}$!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Evaluasi Elemen Matriks Jacobian 3×3 & Perhitungan Iterasi Pertama NR [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 8]

Dalam operasi riil sistem tenaga, generator di Bus 3 memiliki batas kemampuan daya reaktif yang dibatasi oleh arus eksitasi rotor: $-0{,}40$ pu $\leq Q_{G3} \leq +0{,}80$ pu.

(a) Jika pada saat beban di Bus 2 dinaikkan menjadi $P_{L2} = 2{,}0$ pu dan $Q_{L2} = 1{,}2$ pu, hasil kalkulasi aliran daya pada iterasi tertentu menunjukkan kebutuhan daya reaktif generator Bus 3 mencapai $Q_{G3}^{\text{calc}} = +0{,}95$ pu, evaluasi pelanggaran apa yang terjadi!

(b) Jelaskan secara prosedural bagaimana algoritma Newton-Raphson menangani kondisi pelanggaran batas daya reaktif ini: bagaimana konversi tipe Bus 3 dari bus PV menjadi bus PQ dilakukan, variabel apa yang dikunci (*fixed*), dan variabel apa yang menjadi tidak diketahui (*unknown*) baru?

(c) Evaluasi dampak perubahan tipe bus tersebut terhadap ukuran matriks Jacobian dan profil tegangan di Bus 3!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Pelanggaran Batas Daya Reaktif Generator & Konversi Bus PV ke PQ [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

LKM 08 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Proyek GNU Octave & MATPOWER) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 8]

Untuk memenuhi **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, Anda ditugaskan membuat skrip simulasi aliran daya menggunakan pustaka terbuka **MATPOWER** di lingkungan **GNU Octave** (`lkm08_aliran_daya_matpower.m`) untuk memverifikasi sistem 3-bus pada **Soal 3**.

(a) Tuliskan struktur berkas kasus data MATPOWER lengkap yang memuat matriks:

(i) `mpc.baseMVA = 100;`

(ii) Matriks bus (`mpc.bus`): Bus 1 (Slack, $V = 1{,}0$), Bus 2 (PQ, $P_d = 120, Q_d = 60$), Bus 3 (PV, $V = 1{,}04, P_g = 80, Q_{\max} = 80, Q_{\min} = -40$).

(iii) Matriks generator (`mpc.gen`): Data generator di Bus 1 dan Bus 3.

(iv) Matriks cabang (`mpc.branch`): Data saluran 1-2, 1-3, dan 2-3 dengan reaktansi x yang bersesuaian.

(v) Perintah eksekusi aliran daya: `results = runpf(mpc);` dan pencetakan rugi-rugi total (*total losses*).

(b) Tuliskan estimasi nilai konvergen akhir keluaran konsol GNU Octave/MATPOWER untuk:

Tegangan Bus 2 ($|V_2|, \delta_2$), Sudut Bus 3 (δ_3), Daya Pembangkitan Slack (P_{G1}, Q_{G1}), dan Rugi Daya Total (P_{loss})!

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Simulasi MATPOWER GNU Octave & Validasi Aliran Daya Sistem 3-Bus [15 Poin] Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 8: .....
- Pemahaman matriks Jacobian Newton-Raphson: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan komputasi MATPOWER di Octave: ...

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan matriks Y_{bus} & Jacobian NR: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip aliran daya MATPOWER: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....